

碩士班《研究方法》· Research Methodology

研究資源、工具與 AI

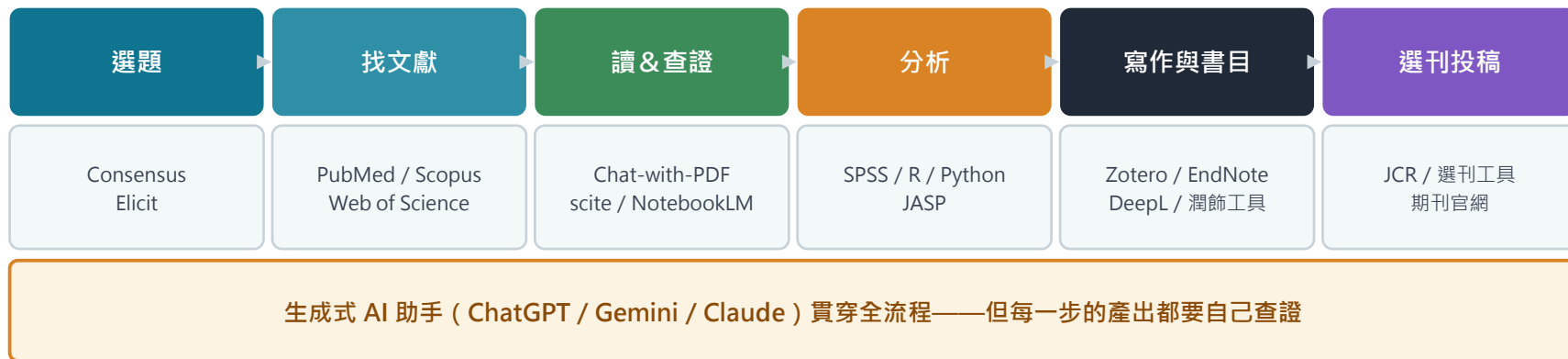
Research Resources, Tools & AI in the New Era

依研究流程盤點好用的資料庫、期刊指標、寫作與分析軟體，並整合 AI 時代的新穎工具與可直接套用的 prompt 範例。

NanChen Hsieh · 2026 · 工具更新快，數字與功能請以官方為準

研究工具地圖：哪一步用哪個工具

選題為起點、選刊投稿為終點，中間即工具總表的五個階段



起步建議：先把「文獻資料庫 + 文獻管理 + 一套統計工具」三件套用熟，其他隨需求再加

教學重點 工具會一直改版，但「階段對應」的邏輯不變。① 找文獻：PubMed / WoS / Scopus + Elicit、Consensus；② 讀懂查證：Chat-with-PDF、scite、NotebookLM；③ 分析：JASP / R / SPSS / Python；④ 寫作書目：Zotero、DeepL；⑤ 選刊投稿：JCR / CiteScore。每階段先選定一套主力，熟練比多裝有用。

1

PART 1

找文獻與資料庫

Finding Literature & Databases

從權威資料庫，到 AI 驅動的文獻探索與系統性回顧工具。

主要文獻資料庫

資料庫	特色	適合
PubMed	生醫文獻引擎：MEDLINE 等，逾 4,000 萬筆	醫護、生命科學 (免費)
Web of Science	出版商中立的全球引文資料庫	跨領域檢索、引用分析
Scopus (Elsevier)	同儕審查期刊逾 2.8 萬種、破億索引	跨領域、CiteScore/h-index
Google Scholar	涵蓋最廣、免費、含灰色文獻	快速起步、找全文
Dimensions	整合論文、專利、臨床試驗、政策文件	跨域影響力追蹤

教學重點 起步策略：先用 Google Scholar 快速掃描，再用 PubMed / WoS / Scopus 做嚴謹、可稽核的檢索。收錄量逐年變動，數字以官網為準。

實作範例：把研究問題變成檢索式

研究問題：遠距工作是否影響護理師的職業倦怠 (*burnout*) ?

概念 Concept	同義詞 / MeSH (概念內用 OR 串起來)
① 對象 P：護理師	nurse OR nurses OR "nursing staff" OR "registered nurse"
② 暴露 I：遠距工作	"remote work" OR telework OR "work from home" OR telecommuting
③ 結果 O：職業倦怠	burnout OR "emotional exhaustion" OR "occupational stress"

最終檢索式： (nurs* OR "nursing staff") AND ("remote work" OR telework OR "work from home") AND (burnout OR "emotional exhaustion")

限制：2018–2026、英文、同儕審查 (Peer-reviewed)

教學重點 概念內用 OR、概念間用 AND；片語加引號、字根加 * (nurs* 同時涵蓋 nurse/nurses/nursing)。各資料庫語法略有差異，先在一個庫調好再移植。

從研究問題到檢索式：一個實例

拆概念 → 找同義詞 → AND/OR 組合

研究問題：遠距衛教能否改善第二型糖尿病成人的血糖控制？

步驟：① 拆概念 (P/I/O) → ② 每個概念找同義詞與 MeSH → ③ 概念內用 OR、概念間用 AND

P 對象 第二型糖尿病成人

type 2 diabetes
T2DM

同義詞用 OR 串起來

AND

I 介入 遠距衛教

telehealth
tele-education
remote education

同義詞用 OR 串起來

AND

O 結果 血糖控制

HbA1c
glycemic control

同義詞用 OR 串起來

("type 2 diabetes" OR T2DM) AND (telehealth OR "remote education") AND (HbA1c OR "glycemic control")

教學重點 概念內用 OR (擴大)、概念間用 AND (收斂)；檢索式要存進檢索日誌，投稿與口試都可能被要求附上。AI 時代仍須此技能，理由見次頁。

自然語言問就好，還需要布林檢索式嗎？

比較項	自然語言查詢（探索用）	布林檢索式（舉證用）
怎麼問	直接輸入整句研究問題	拆概念後以 AND / OR 組合
代表工具	Elicit、Consensus、Perplexity	PubMed / WoS / Scopus 進階檢索
強在哪	起步快，撈得到用詞不同的論文	涵蓋完整、逐字可重跑
弱在哪	看不出漏了什麼，結果不穩定	需花時間拆概念與試詞
課程要求	探索期可用，須記錄工具與提問	文獻回顧章一律附完整檢索式

系統性文獻回顧工具

Rayyan (有免費方案)

AI 輔助篩選、多人協作分工，快速標記納入 / 排除。免費方案限 3 篇回顧、2 位審查者。

Covidence (付費)

支援 PRISMA 流程與證據綜整，適合正式 SR/meta。年費制，多數學校圖書館有機構授權，先問館員。

免費替代 (開源)

ASReview 以主動學習排序待篩文獻；CADIMA、Colandr、Abstrackr 提供全流程紀錄與機器輔助篩選，皆免費。

可套用模板：文獻檢索日誌

系統性回顧的靈魂 = 可重現：每一次檢索都留下一列紀錄

日期	資料庫	檢索式 (貼完整字串)	限制條件	命中	去重後	納入
03/01	PubMed	(nurs* AND "remote work" AND burnout)	2018–26, Eng	214		
03/01	Web of Science	同上，依 WoS 語法移植	2018–26	187	331	58
03/03	Scopus	同上，依 Scopus 語法移植	2018–26	156	→ 續填	→ 續填
...	...	(依此格式逐列填寫)	...	...	...	...

教學重點 「去重後」與「納入」填累計數 (跨資料庫合併後才算) ； 連同「去重、篩選人數與排除理由」一起記——PRISMA 流程圖的每個數字，都是從這張表長出來的。

AI 文獻探索：新世代工具

工具	做什麼	亮點 (費用)
Elicit	以研究問題找論文、抽取重點、做系統性篩選	1.25 億+ 論文、句級引用 (限額)
Consensus	問一個問題，從論文中彙整「共識」答案	2 億+ 同儕審查論文 (每月 10 次)
SciSpace	文獻搜尋 + Chat with PDF + 寫作 / 改寫	2.8 億+ 論文 (引用需查證 · 限額)
ResearchRabbit	以一篇論文滾雪球出引用網絡	視覺化引用關係 (免費)
Semantic Scholar	AI 摘要與影響力引用 (免費)	TLDR 摘要、引用脈絡 (免費)

工具一定要花錢嗎？免費與校內授權對照

環節	常被提到 (付費或限額)	免費或校內已購
文獻資料庫	Scopus、Web of Science	PubMed、Google Scholar、OpenAlex
AI 文獻探索	Elicit、SciSpace (額度制)	Consensus、ResearchRabbit
系統性回顧	Covidence (年費)、Rayyan Pro	ASReview、CADIMA、Colandr
讀 PDF 與查證	ChatDoc、Humata、scite	NotebookLM、Semantic Scholar
書目管理	EndNote (校外付費)	Zotero 全免費；本校已購 EndNote
統計分析	SPSS、AMOS、SmartPLS	JASP、jamovi、R、Python

Prompt 實戰：AI 文獻探索與查證

劣例 X (太籠統 · 易幻覺)

「幫我找 AI 醫療的重要論文，並附上參考文獻。」
→ 主題太寬、未限定；AI 可能『編造』不存在的引用。

良例 ✓ (角色 + 脈絡 + 防幻覺)

「你是數位健康研究者。列 8 篇 2020 年後、關於『AI 輔助放射判讀對診斷準確率影響』的同儕審查實證研究，含作者/年份/期刊與一句發現；不確定就標『需查證』，不要杜撰。」

查證三步：① 每篇到 Google Scholar / 資料庫核對是否真實存在 → ② 用 scite 看引用是『支持』還是『反駁』 → ③ 讀原文摘要確認發現無誤。

教學重點 AI 給的清單一律「先假設可能有假」：DOI 查得到、原文讀得到，才算數。

讀懂與查證論文的 AI 助手

常用工具

- Chat-with-PDF : ChatDoc、Humata、SciSpace
- Explainpaper : 反白段落即時解釋
- scite : 看引用是「支持」還是「反駁」
- NotebookLM : 以你上傳的文件為本問答、做摘要

範例 Prompt (Chat-with-PDF)

- 這篇論文在講什麼？
- 這份研究的樣本數是多少？
- 用了什麼研究方法？
- 主要發現是什麼？
- 作者承認哪些限制？

教學重點 scite 的「支持 / 反駁」引用特別有用——能看出某個主張在文獻中「是否被後續研究推翻」。

2

PART 2

期刊指標與選刊

Journal Metrics & Choosing a Journal

讀懂 Impact Factor 與替代指標，避開假指標與掠奪性期刊。

Impact Factor 怎麼算：一張圖

分子是引用次數，分母是可引用篇數

$$\text{JIF (2024)} = \text{分子 A} \div \text{分母 B}$$

分子 A：2024 年對 2022–23 年文章的引用次數 = 1,240

分母 B：2022–23 年可引用項目數 = 310 (僅 Articles / Reviews)

= 4.00

解讀：1,240 ÷ 310 = 4.00——平均每篇 2022–23 文章，在 2024 年被引用約 4 次

教學重點 JIF (X 年) = X 年對 X-1、X-2 年文章的引用次數 ÷ 該兩年可引用項目數；分母只計 Articles 與 Reviews、分子計入所有文獻類型，兩者不對稱是 IF 最常被詬病的點。Garfield 1972 年於 Science 提出以引用分析評估期刊；ISI 1975 年始發行 JCR，為期刊層級數據首度全面公布。

IF 之外：替代指標一覽

指標	特點
CiteScore (Elsevier)	4 年視窗、每月更新、涵蓋比 JIF 廣 (Scopus)
SJR (SCImago)	依「引用來源期刊的聲望」加權
SNIP	校正不同領域的引用習慣——跨領域比較較公平
FWCI	領域加權引用影響：1.0 = 世界平均
Eigenfactor	5 年視窗、排除自我引用、以引用網絡隨機漫步加權 (概念類似 PageRank)
h-index (個人)	同時衡量產量與影響力 (h 篇各被引 $\geq h$ 次)

教學重點 依用途選：比期刊用 JIF/CiteScore，跨領域用 SNIP/FWCI，看個人用 h-index。JIF 自 2023 年起擴大收錄 ESCI / AHCI 期刊。

Impact Factor 的三大限制

分布極度偏斜

期刊內多數論文被引 0–1 次，少數吸走大量引用——平均值不代表「你這篇」。

典型期刊的引用次數分布



領域差異巨大

不同領域 IF 中位數可差 5–10 倍（例如 0.5 對 3.5）——跨領域比 IF 無意義。

評鑑誤用

IF 是「期刊層級」指標，卻常被拿來評「個人與單篇」——公認的誤用。

教學重點 正確用途（Garfield 原意）：館藏管理、期刊政策、科學政策研究——不是個人升等計分器。

假指標與掠奪性期刊

常見「假指標」

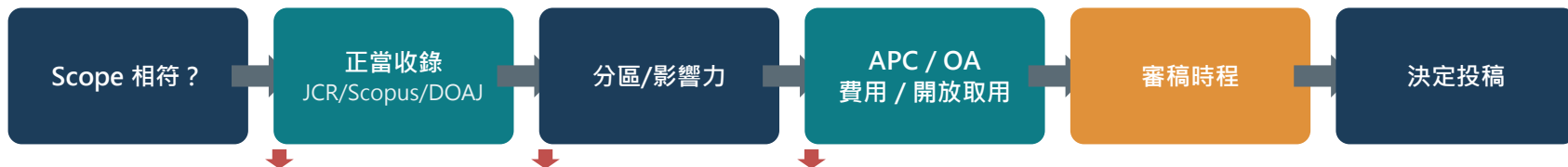
- Global Impact Factor
- Universal Impact Factor
- CiteFactor、Journal Impact Factor (.com)
- → 名稱模仿正版，皆非官方指標 (市面上超過 50 種)

如何查證 (自保流程)

- 真 JIF 只在 JCR ; CiteScore 只在 Scopus
- 查是否被 JCR / Scopus / DOAJ 收錄
- 查編委是否真實存在、審稿是否合理
- 掠奪性訊號：保證極短審稿、費用不透明、網站錯字

教學重點 AI 給的期刊資訊 (含 IF) 一律「視為未查證」——投稿前回官方資料庫核對。

選刊決策：決策流程 + 候選期刊比較表



候選期刊	分區 Q	Scope 符合	審稿 (週)	APC	近期同主題?
Journal A	Q2	高	8-12	\$1,800	有 (對味)
Journal B	Q1	中	16-20	\$2,500	少
(依此比較...)	...	...	...	...	...

教學重點 Scope 相符是第一關 (最常見的拒稿原因是『不對味』) 。任一關不過就換下一個候選；「正當收錄」不過 = 疑似掠奪性，直接停止。APC = 文章處理費、OA = 開放取用。

選刊決策：五個問題依序過

先看相符度，再看指標與成本

① 主題範圍相符？

讀 Aims & Scope 與近期文章

② 讀者是我要的人嗎？

臨床？工程？政策？

③ 有被正規索引收錄？

SCIE / SSCI / Scopus / PubMed

④ 費用與開放取用 (OA) ？

APC (文章處理費) 多少？有補助嗎？

⑤ 審稿時程可接受？

平均審稿與刊登時間

⚠ 掠奪性警訊：主動邀稿、保證極速刊登、審稿費不透明、編委查無此人、網站粗糙

教學重點 順序很重要：範圍不符，IF 再高也會被退稿；先確認 Aims & Scope，再談指標與費用。

3

PART 3

寫作、分析與管理軟體

Writing, Analysis & Management Software

書目管理、統計分析、抄襲比對——研究生的基本裝備。

參考文獻管理軟體

工具	特色	備註
Zotero	免費、開源、瀏覽器一鍵抓取；Zotero-GPT 外掛	最推薦入門（免費）
EndNote	功能完整、與 Word 整合佳；含 AI 輔助	本校已購授權（校外付費）
Mendeley (Elsevier)	書目管理 + PDF 註記 + 社群	與 Scopus 生態整合

工具定位：文獻管理軟體怎麼選

橫軸 = 上手難度 · 縱軸 = 自動化與協作程度；先看你要的位置 · 再挑工具



教學重點 Zotero 免費開源、外掛生態完整；EndNote 與 Word 整合最完整，且本校已購授權，同樣不必自費。兩者操作邏輯相同，擇一用熟即可。

手把手：EndNote 三步上手（本校已購授權）

① 匯入 Import

於 PubMed / WoS / Scopus 的檢索結果

選 Export → RIS 匯入；

或在 EndNote 內以 Online Search 直接查 PubMed。

② 整理 Organize

以 Groups 分類、Find Full Text 自動補 PDF；

Find Duplicates 去重，

順手檢查作者與期刊縮寫欄位。

③ 產生書目 Cite

用 Word 的 EndNote 頁籤 (Cite While You Write)

按 Insert Citation 插入內文引用；

換 Output Style 即整份自動重排。

教學重點 操作邏輯與 Zotero 相同（抓取→整理→引用），日後換工具不必重學。鐵則不變：書目一律由軟體產生，不手打、不讓 AI 憑空生成。

文獻管理三動作：抓取 → 整理 → 引用

把「找到的」變成「引得出來的」



關鍵習慣：讀到就存，不要等到寫作才回頭找；每篇存進去時順手加一句自己的重點筆記。

常見痛點：同一篇重複匯入、作者欄位亂碼、期刊縮寫不一致 → 匯入後花 10 秒檢查最省事。

教學重點 最大效益在最後一步：換期刊格式時一鍵重排省下的時間，遠超過學工具的成本。

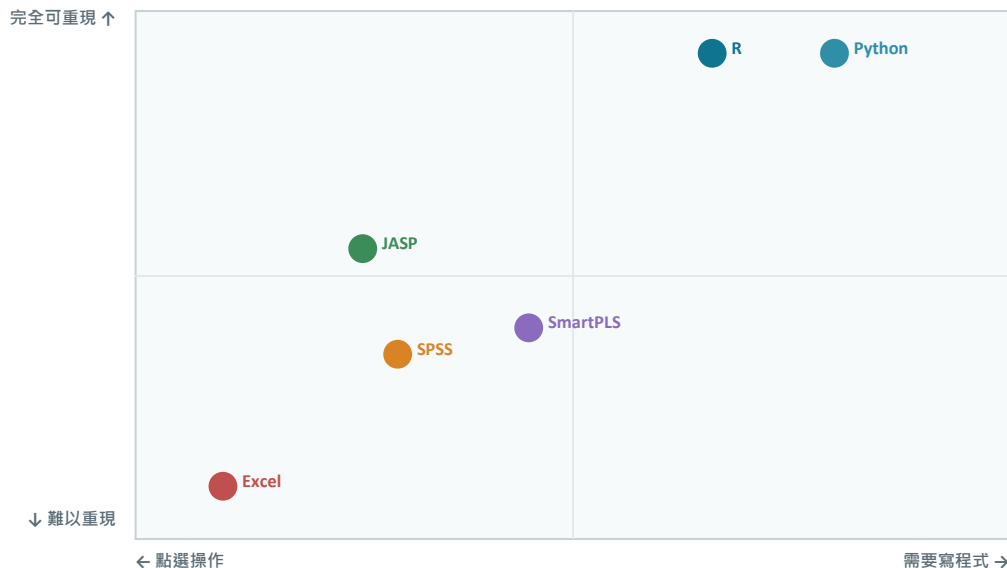
統計與分析軟體

軟體	用途	定位
JASP	描述、t/ANOVA、相關、迴歸、SEM——圖美、出 APA 表	免費、最推薦入門
R / RStudio	全方位統計與繪圖、可重現腳本	免費、彈性最高
SPSS	點選式介面、社會科學常用	付費、上手容易
Python	資料處理、機器學習、統計	免費、資料科學
SmartPLS / AMOS	結構方程模型 (PLS-SEM / CB-SEM)	量表型研究常用

教學重點 入門建議：先用 JASP 把觀念與圖表跑順；需要可重現腳本或進階模型時再學 R / Python。

工具定位：統計與分析軟體怎麼選

橫軸 = 上手難度 · 縱軸 = 分析可重現程度；能寫成腳本的，才談得上可重現



教學重點 能落在右上角的，才寫得出「換一台電腦照腳本重跑」的分析（見本單元可重現清單與 8.4）。

可套用清單：讓分析可重現

- ☐ 原始資料與清理後資料分開存；清理步驟寫成腳本或紀錄，不要手動改原檔
- ☐ 變數編碼表 (codebook)：每個變數的名稱、定義、量尺、遺漏值代碼
- ☐ 分析腳本可從原始資料一路跑到結果 (亂數 seed 固定、路徑相對化)
- ☐ 報告中每一個數字，都對得回某一段程式或輸出
- ☐ 記錄版本與環境：軟體版本、套件版本、作業系統
- ☐ 資料與程式妥善存放與備份 (含去識別化，符合個資規範)

教學重點 可重現的最低標準——「換一台電腦、照你的腳本，能跑出同一張表」。本課程案例 Q 即依此清單建置，可開啟 `_case_q/analysis/` 對照。

抄襲比對與 AI 文字偵測

常用工具

- iThenticate：比對已出版文獻與網頁，投稿前自查
- Turnitin：校園常見的相似度比對，新版含 AI 文字偵測
- 快刀 (PPvS)：中文論文相似度比對，涵蓋兩岸中文學位論文與期刊
- 以上多由學校統一採購，先查圖書館有無帳號

使用要點

- 投稿前先自查相似度，逐段檢視高相似來源
- 相似度數字不是唯一標準，重點是「有無不當引用」
- AI 偵測結果僅供參考，可能誤判——別當唯一證據
- 中文論文宜用中文比對系統，英文系統對中文語料涵蓋有限

教學重點 限制：AI 文字偵測工具偽陽性率不低，非英語母語者之寫作尤易被誤判；偵測結果不得作為唯一證據。 引用他人文字必須加引號並標註來源；改寫 (paraphrase) 也要註明出處。

4

PART 4

AI 時代的研究工具

AI Tools for Research

生成式 AI 助手、全流程應用地圖、可直接套用的 prompt 範例與紅線。

生成式 AI 助手總覽

工具	強項	適合
ChatGPT (OpenAI)	推理、摘要、寫作；Deep Research 深度檢索	通用寫作與分析
Gemini (Google)	多模態、即時資訊；整合 Google 生態	查即時資訊、多模態
Claude (Anthropic)	長脈絡處理與細緻推理，適合長文件	長文獻 / 長稿件
Perplexity	搜尋引擎 + LLM + 附來源引用	帶引用的問答
Copilot / NotebookLM	Office 內建 / 以你的文件為本問答與摘要	文書整合、讀自有資料

教學重點 本頁為工具清單與各家強項；次頁改由「任務」出發，示範同一件事該挑哪一個。各家功能與方案更新快，一律以官網為準。

依任務選工具：這件事該用哪一個

任務	首選工具	為什麼是它
找最新資訊、要可點的出處	Perplexity / Gemini	即時搜尋並附來源連結
讀長 PDF、打磨方法與討論段	Claude	長文件、長脈絡、細緻推理
一般構思、寫作、資料處理	ChatGPT	泛用、外掛與工具多
以自有文獻做摘要問答、降低幻覺	NotebookLM	只根據你上傳的文件作答

教學重點 要『即時 + 來源』用 Perplexity/Gemini；要『長文件』用 Claude；要『基於自有文件』用 NotebookLM——按任務挑，不是按品牌。

用 AI 做研究：全流程地圖

研究環節	推薦工具
文獻探索	Elicit、Consensus、ResearchRabbit (免費)、Semantic Scholar (免費)
理解與查證	NotebookLM (免費)、Chat-with-PDF (ChatDoc / SciSpace, 限額)、scite (付費)
構思與寫作	ChatGPT / Claude / Gemini (均有免費方案；研究問題、大綱、初稿檢查)
改寫與翻譯	DeepL (有免費額度)、Immersive Translate (免費)、Quillbot、Wordtune
書目管理	Zotero (免費開源)、EndNote (本校已購) ——AI 只做格式檢查

範例 Prompts ①：研究問題與題目

形成研究問題

- 「一個好研究問題有哪些特徵？」
- 「在『AI in Healthcare』領域，給我 4-5 個好的研究問題。」
- 「把這個研究問題改得更具體、精確：____」
- 「根據這個研究缺口，提出兩個不同的研究問題：____」

擬定論文題目

- 「你是本領域研究者，依下方摘要提出 6 個專業、準確又吸引同行的題目：____」
- 「請把題目控制在 10 個字以內。」
- 「依此摘要再給我 3 個題目。」
- 「這個題目的研究缺口是什麼？」

教學重點 訣竅：先給 AI 「角色 + 你的摘要 / 限制」，它才能在你的脈絡裡給出可用建議。

範例 Prompts ②：文獻回顧與寫作

文獻回顧

- 「我在研究 __，這主題我該讀哪些關鍵論文？」
- 「依我的研究目的，文獻回顧該涵蓋哪些主題？」
- 「把文獻回顧分成三大主題。」
- 「這個領域已有很多研究嗎？列幾篇必讀經典。」

緒論 / 方法 / 討論

- 「依此摘要，緒論該提到哪些重點？」
- 「扮演期刊 **copyeditor**，指出文法與不清楚之處，用『建議清單』回覆，不要改寫全文。」
- 「這段方法別人能照著重做嗎？請指出不清楚處。」
- 「我卡在討論段，貼上這段，給我幾個可討論的點。」

教學重點 紅線：讓 AI「提建議、找問題」，而不是「代寫」——保留你的判斷與原創。

範例 Prompts ③：問卷、假設與潤飾

問卷與假設

- 「就『___』主題寫 15 題選擇題，並附各題選項。請改成中文問卷。」
- 「一個好的研究假設有哪些特徵？」
- 「我認為『___』，反方或其他解釋有哪些？我該如何檢驗這個假設？」

學術潤飾 Prompt (只改語言，不動主張)

Act as a copyeditor for an academic journal.
Correct grammar, word choice and readability only;
do NOT change any research claim, number or
conclusion. Output a three-column table: original
sentence / revised sentence / one-line reason.
Mark anything you cannot interpret as "needs
author clarification".

(學術英文重精確與簡潔而非文學性修辭；三欄對照表使每一處修改都可被追溯與否決)

教學重點 長文超過字數限制時，可用 prompt 分段工具 (chatgpt-prompt-splitter) 切段餵入。

Prompt 實戰：良例 vs 劣例（防幻覺）

✗ 劣例：只說「做什麼」

「幫我寫一段 AI 醫療的文獻回顧。」

「順便附上 10 篇參考文獻。」

「幫我改寫這一段。」

缺角色、缺證據標準、缺限制、缺輸出格式。
AI 只能猜你要什麼——猜錯的部分
就是幻覺與空泛稱讚的來源。

✓ 良例：五個構件到齊

角色

「扮演期刊 copyeditor…」

任務

「指出文法與不清楚處，不要改寫全文」

證據標準

「以我提供的 5 篇摘要為本」

限制

「不要自己產生參考文獻 / 不要外加來源」

輸出格式

「用建議清單回覆」

五個構件即 1.3 第 7 張的 Prompt 設計公式：
角色→任務→證據標準→限制→輸出格式。
缺「限制」最易產生幻覺，缺「格式」最難評量。

教學重點 把右欄的五個色塊當檢查表：寫完 Prompt 後逐一確認五個構件是否到齊，缺哪一個就補哪一個。

實戰 Prompt ①：把太大的構想磨成研究問題

完整 Prompt (可直接複製)

[情境] 構想「AI 在長照的應用」，太大寫不出研究問題。
你是護理資訊學的研究方法指導者。我是碩士生，可接觸
兩家長照機構的照服員，蒐集期間 6 個月，無經費買設備。
請完成三件事：

- ① 指出這個構想在可行性上的問題。
 - ② 依 PICO 拆出三個彼此不同、6 個月內做得完的研究
問題，各標明對象、介入、比較與結果變數。
 - ③ 每個研究問題各列一項最可能的執行風險。
- 限制：只依上述條件推論，不要引用文獻、不要給書目；
不確定處寫「需要你補充」。輸出：①條列、②③用表格。

為什麼這樣寫

角色：指定「研究方法指導者」，回覆
才會談可行性而非技術。

脈絡：場域、對象、期間、經費四項，
決定研究問題做不做得完。

任務：一次只要三件事，各自指定樣式。

限制：「不要引用文獻、不要給書目」
是防幻覺的關鍵句。

格式：條列與表格，方便逐項採用或否決。

(對照第 37 張的五構件：角色→任務→證據標準→限制→輸出
格式)

實戰 Prompt ②：讀懂方法段並挑出弱點

完整 Prompt (可直接複製)

[情境] 手上一篇 PDF，要判斷它的方法能不能借用。你是研究方法審稿人。我上傳的是一篇同儕審查論文，請只依這份檔案的內容回答，不要引用任何外部資料。

- ① 研究設計是什麼？對照組怎麼來的？
- ② 樣本數多少？有無交代樣本數計算依據？
- ③ 主要結果變數與測量工具？信效度如何交代？
- ④ 統計方法為何？有無處理遺漏值與干擾因子？
- ⑤ 作者自承的限制有哪些？你認為還漏了哪些？

每題都要附上你依據的頁碼或段落標題。

檔案中找不到的，直接寫「本文未交代」，不要推測。

為什麼這樣寫

「只依這份檔案」+「不要引用外部資料」：把模型限制在你給的證據上，這是降低幻覺最有效的一句話。

「附頁碼」：每個答案都能翻回去驗。

「本文未交代」：先給好「不知道」的說法，模型才不會硬編答案填空。

第 ⑤ 題分兩半：作者自承的是抽取、你認為漏掉的是判斷，分開問才穩。

(逐題核對後，「本文未交代」的項目往往就是你的研究缺口)

實戰 Prompt ③：檢查結果解讀，而不是代寫

完整 Prompt (可直接複製)

[情境] 統計跑完了，不確定解讀有沒有過度推論。

你是期刊統計審稿人。請不要重新計算，也不要補充我沒有提供的數據。

設計：兩組前後測，介入組接受遠距衛教。

輸出：〔貼上估計值、95% 信賴區間、p 值、效果量、n〕

我的解讀初稿：〔貼上你自己寫的兩三句解讀〕

請做三件事：

- ① 指出我的解讀哪幾句超出這份輸出所能支持的範圍。
- ② 每句各給一個更保守、但仍說得出重點的改寫。
- ③ 列出三個討論段必須交代的替代解釋或限制。

不要改寫成完整段落，我要自己寫。

為什麼這樣寫

「不要重新計算」：AI 的算術不可靠，數字一律以你的統計輸出為準。

先貼「我的解讀初稿」：讓 AI 挑錯而非代寫，你的判斷仍留在稿子裡。

要求「更保守的改寫」而非「更好的寫法」：把方向定死，避免空泛稱讚。

第 ③ 題問替代解釋——那是討論段最常被審稿人戳破的地方，先自己列。

(本頁情境與變項為教學示意，非案例 Q 之資料)

專用 AI 工具一覽

環節	工具	用途
讀 PDF 問答	ChatDoc、Humata、SciSpace	問樣本數、方法、發現
逐段解釋	Explainpaper	反白難懂段落即時解釋
引用查證	scite	看引用是支持或反駁
改寫 / 摘要	Quillbot、Wordtune	改寫、縮寫、換語氣
翻譯	DeepL、Immersive Translate	高品質翻譯 / 網頁對照

教學重點 工具會一直更新——重點是「知道每個環節需要什麼」，再挑當下最合適、且合規的工具。

AI 使用的紅線與最佳實務

最佳實務

- 保留 prompt 與輸出的「研究日誌」(透明、可重現)
- 論文附「AI 使用聲明」
- 批判性檢核 AI 輸出，而非照單全收

紅線 (不可跨越)

- AI「幻覺」：引用與數字一律回原文查證
- 未授權的機密 / 個資資料不上傳；受版權保護的期刊全文 PDF 須先確認授權條款
- AI 不代寫詮釋、不憑空生成參考文獻
- 遵守期刊、機構與個資 (如 GDPR) 規範

可套用模板：AI 使用聲明 + 研究日誌

AI 使用聲明範本 (可直接改)

「本研究於〔文獻探索 / 語言潤飾 / 程式除錯〕階段使用〔工具名稱與版本〕。

所有 AI 輸出均經作者查證與修改；研究之構想、分析與詮釋由作者負責。

未使用 AI 生成參考文獻或原始數據。」

研究日誌欄位 (逐次填寫)

- 日期
- 研究階段
- 使用工具與版本
- prompt 摘要
- 如何查證 / 採用與否

教學重點 本模板與 1.3 第 99 張為同一份，請以 1.3 版為準，避免兩處各自修改而分歧。 邊做邊記最省事；多數期刊已要求揭露 AI 使用，這兩份文件讓你隨時交得出來。

5

PART 5

綜合與起步

Putting It Together

一張總表對應工具，加上給研究生的起步組合。

研究工具總表：依流程對應

研究階段	傳統 / 權威工具	AI 新工具
找文獻	PubMed、WoS、Scopus	Elicit、Consensus、ResearchRabbit
讀&查證	全文 PDF、引用清單	Chat-with-PDF、scite、NotebookLM
分析	JASP、R、SPSS、SmartPLS	AI 輔助程式碼 / 解讀 (需自行驗算)
寫作與書目	Zotero、EndNote	ChatGPT/Claude、DeepL、Quillbot
選刊投稿	JCR、Scopus (CiteScore)	(AI 建議一律回官方查證)

教學重點 原則：AI 負責「加速」，權威工具負責「把關」——兩者搭配，效率與嚴謹兼得。

給研究生的起步工具組

零成本起步

Google Scholar + PubMed 找文獻、Zotero 管書目、JASP 跑統計——全部免費。

加上 AI 加速

Elicit/Consensus 探索、Chat-with-PDF 讀論文、ChatGPT/Claude 檢查寫作。

把關與合規

JCR/Scopus 查期刊、iThenticate 比對、附 AI 使用聲明與研究日誌。

教學重點 先把「免費核心組」用熟，再逐步加入 AI 工具——工具是為研究服務，別被工具牽著走。

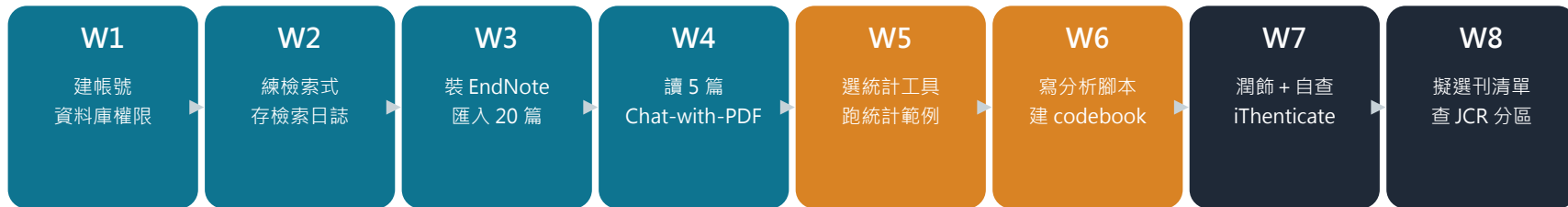
起步時程：8 週把工具用起來

週次	研究階段	這週用的工具
W1-2	找文獻 + 建題	Google Scholar / PubMed 檢索、Elicit 探索、Zotero 建庫
W3-4	讀與統整	Chat-with-PDF 讀論文、scite 查引用、NotebookLM 摘要
W5-6	分析	JASP / R 跑統計、寫可重現腳本與 codebook
W7	寫作 + 自查	潤飾 prompt、iThenticate 比對、AI 聲明 + 研究日誌
W8	選刊與投稿	JCR / Scopus 查分區、Journal Finder 找候選、比較表

教學重點 本頁為查閱用細表；課堂講授用次頁的時間軸圖。每週只聚焦「這階段真正需要的 1-2 個工具」，別一次全開。

8 週起步計畫：每週只練一件事

不要一次全裝



驗收標準：第 8 週能交出一張「我的研究工具對應表」——每個研究階段各寫出你要用的工具與理由。

提醒：工具是手段不是目的；能穩定產出檢索日誌、文獻庫與可重現分析，比裝了幾套軟體重要。

教學重點 驗收標準是第 8 週交出「我的研究工具對應表」——每個階段寫出要用的工具與理由。本頁工具皆有免費做法：Zotero 軟體本身免費開源、EndNote 本校已購，讀 PDF 可用免費之 NotebookLM（見第 11 張）。

可套用清單：投稿前自我檢查

- ☐ 期刊 Scope 相符、被 JCR/Scopus/DOAJ 收錄（非掠奪性期刊）
- ☐ 格式符合投稿指南：字數、結構、參考文獻 style
- ☐ 書目由軟體產生，內文引用與參考文獻清單一一對應
- ☐ 已用 iThenticate/Turnitin 自查相似度，高相似段落已處理
- ☐ 圖表清晰可獨立看懂；統計報告含效果量與信賴區間
- ☐ 附 AI 使用聲明、資料可得性聲明、利益衝突與倫理審查
- ☐ 所有共同作者均已審閱並同意投稿

教學重點 把這張清單當『送出前的起飛前檢查』——逐項打勾，能擋掉大多數『技術性退稿』。

CLOSING

工具會變，研究的判斷不變

讓資料庫幫你「找得全」、AI 幫你「讀得快」、指標幫你「選對刊」、軟體幫你「算得準」——但把關、詮釋與誠信，永遠在你手上。

下一步：挑 3 個工具，用在你目前的研究階段，並開始寫「研究日誌」。

資源連結・外部服務與官方網址 (1/2)

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源	官方網址 URL	資源	官方網址 URL
PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/	Covidence	covidence.org/
Web of Science	webofscience.com/	PRISMA	prisma-statement.org/
Scopus	scopus.com/	scite	scite.ai/
Google Scholar	scholar.google.com/	SciSpace	scispace.com/
Dimensions	dimensions.ai/	ChatDoc	chatdoc.com/
Semantic Scholar	semanticscholar.org/	Humata	humata.ai/
DOAJ	doaj.org/	Explainpaper	explainpaper.com/
Elicit	elicit.com/	NotebookLM	notebooklm.google.com/
Consensus	consensus.app/	JCR	jcr.clarivate.com/
ResearchRabbit	researchrabbit.ai/	CiteScore	scopus.com/sources
Rayyan	rayyan.ai/	Journal Finder	journalfinder.elsevier.com/

資源連結・外部服務與官方網址 (2/2)

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源	官方網址 URL	資源	官方網址 URL
Springer	journalsuggester.springer.com/	iThenticate	ithenticate.com/
Zotero	zotero.org/	Turnitin	turnitin.com/
EndNote	endnote.com/	Claude	claude.ai/
Mendeley	mendeley.com/	ChatGPT	chatgpt.com/
JASP	jasp-stats.org/	Gemini	gemini.google.com/
jamovi	jamovi.org/	Perplexity	perplexity.ai/
SPSS	ibm.com/products/spss-statistics	DeepL	deepl.com/
AMOS	ibm.com/products/spss-amos	Quillbot	quillbot.com/
SmartPLS	smartpls.com/	Wordtune	wordtune.com/
R	r-project.org/	Immersive Translate	immersivetranslate.com/
Python	python.org/		



作業

Take-home Assignment

Master the tools, then use them wisely.

涵蓋 PART 1–5：找文獻與資料庫、期刊指標與選刊、寫作分析管理軟體、AI 研究工具、綜合與起步。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「做不做得出來」。參考答案在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

檢驗你對研究資源、工具與 AI 的理解，並實際產出一份「研究工具應用計畫」。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 表格與實作輸出，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 實作。

工具與誠信

可用 AI 協助發想與潤飾，但須附「AI 使用聲明」；引用需標註，禁止代寫與杜撰。

Part A | 觀念題：熟悉工具與資源 (1/2)

A1 [PART 1] 列出至少四個核心文獻資料庫，並說明各在什麼時機選用；『先 Google Scholar 再轉權威資料庫』的策略好處是什麼？

A2 [PART 1] 把研究問題轉成檢索式時，『概念內用 OR、概念間用 AND』的邏輯是什麼？舉一個含三個概念的檢索式範例。

A3 [PART 1] 系統性回顧的核心是『可重現』——為什麼要留『文獻檢索日誌』？列出日誌至少 5 個必填欄位。

A4 [PART 2] 用一句話解釋 Journal Impact Factor (JIF) 的計算方式，並說明它的三大限制。

作答提示 觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』；每題 2–4 句即可，不必長篇。

Part A | 觀念題：熟悉工具與資源 (2/2)

A5 [PART 2] 列出至少兩個『假指標』名稱，並寫出你會用哪三步驟查證一本期刊是否為掠奪性期刊。

A6 [PART 3] 比較 Zotero、EndNote、Mendeley 三者的『費用與強項』；鐵則為何是『書目一律出自書目軟體』，而非讓 AI 憑空生成？

A7 [PART 3] 寫出『讓分析可重現』清單中至少四項要求，並用一句話解釋可重現的最低標準。

A8 [PART 4] AI 在研究中的『紅線』有哪些？列出至少三條不可跨越的原則，並說明為什麼 AI 的引用清單必須『先假設可能有假』。

Part B | 實作題：做出你的工具應用計畫（1/2）

指示：任選 ① 你自己的論文題目，或 ② 講義案例（護理師遠距工作與職業倦怠），完成下列各題。

- B1** 用 PICO / PIO 概念拆解出至少三個檢索概念，寫出一條完整布林檢索式（含同義詞、截斷字元與引號片語）；選定至少兩個資料庫並說明理由。
- B2** 填寫一份『文獻檢索日誌』模板（至少兩列）：日期、資料庫、完整檢索式、限制條件、命中數、去重後、納入數。
- B3** 為研究選出三本候選投稿期刊，填『候選期刊比較表』（分區、Scope、審稿週數、APC、近期同主題），並說明最終選哪本、為什麼。

教學重點 Part B 每一步都要能連回你的研究主題——工具為研究服務，不是為了展示工具。

Part B | 實作題：做出你的工具應用計畫（2/2）

B4 寫一段 Prompt 良例（≥50 字）用於 AI 文獻探索或讀 PDF 問答；說明它為何比『幫我找相關論文』更好（角色 + 脈絡 + 防幻覺），並描述你會如何用『查證三步』驗證產出。

B5 填『研究工具對應表』：在找文獻、讀 & 查證、選期刊、分析、寫作與書目五階段，各選用哪些工具（傳統 + AI），並簡述為什麼。

B6 附 ① 一份 AI 使用聲明（依講義模板）+ ② 一份迷你研究日誌（≥2 筆：日期、研究階段、使用工具與版本、prompt 摘要、查證結果）。

繳交格式 Part A 用文字作答；Part B 建議用表格呈現（檢索日誌、期刊比較表、工具對應表），一眼看得出結構。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能判斷好壞並說出理由
B1 檢索式	15%	概念拆解合理、布林邏輯正確、資料庫選擇有理據
B2-B3 日誌 + 選刊	15%	日誌欄位完整、比較表有數據、選刊決策有理據
B4 Prompt 設計	15%	Prompt 結構完整 (角色 + 脈絡 + 防幻覺)、查證流程正確
B5-B6 工具 + 誠信	15%	工具對應合理、AI 聲明完整、研究日誌有實際記錄

常見扣分 檢索式缺 OR/AND 邏輯、期刊比較沒查官方數據、Prompt 太籠統、AI 聲明流於形式、工具選用沒連回研究需求。

案例應用：這個題目需要哪些工具

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

依研究階段選用工具，而非依工具的知名度。

②

案例怎麼用

- 文獻：Zotero 群組庫收綜整矩陣 8 篇；PubMed 與華藝各存一組可重跑之檢索式。
- 資料：_case_q/data/ 之四個學生版資料檔（交班事件、人員問卷、使用紀錄、稽核摘要）；分析以 Python 之 scipy 與 statsmodels 撰寫。
- 註冊與公開：OSF 專案存放預先註冊、分析計畫與資料可及性聲明。
- 版本控制：以 Git 管理 analysis / 目錄；環境以版本鎖定檔記錄。
- 生成式 AI：僅用於發想、挑錯與程式除錯，產出一律自行查證（單元 1.2）。

③

產出什麼證據

工具與帳號清單，載明各工具在本案例中的具體用途與使用界線。

④

承接關係

上游：承自 1.1 之 PICO 初稿 | 下游：交棒 1.3，界定 AI 各階段能做與不能做什麼。

教學重點 工具不是愈多愈好。這份清單的每一項都對應一個具體任務——說不出用途的工具，最後只會變成另一個要維護的東西。